MEXTRAM v13 и даташит FJP5027

Сравнение текущей карточки FJP5027_MEXTRAM_v13.txt с типовыми кривыми Fairchild по фактическим прогонам QSPICE. Карточка в библиотеке совпадает с карточкой из диагностики v13.

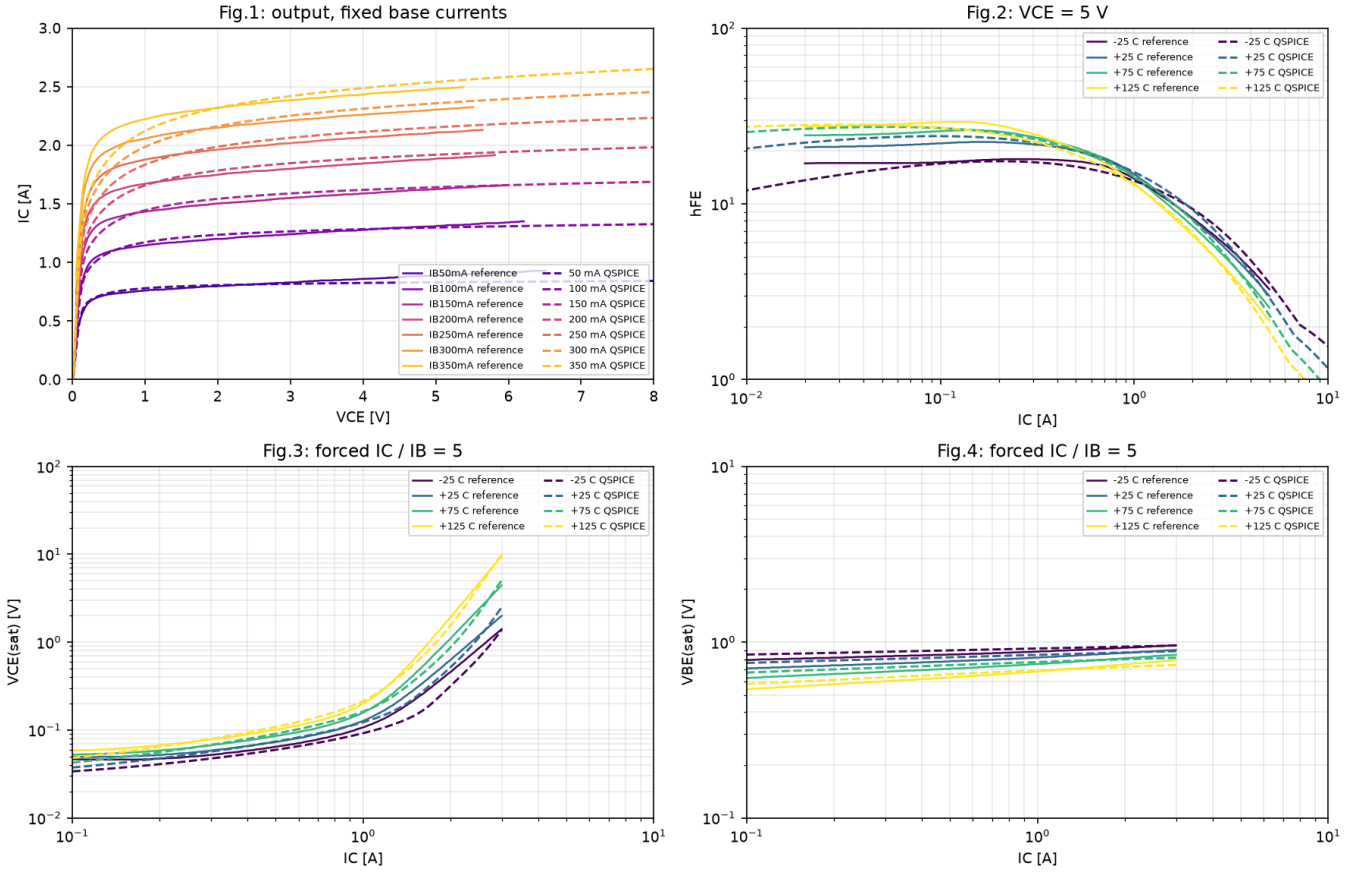
14 из 19
типовых DC-кривых в допуске проекта

60,04 пФ
C_{ob} при 10 В и 1 МГц
60 пФ в даташите

29–50×
расхождение по времени на Fig. 7 при ≈0,5 А

Fig. 1–4 · Статические характеристики

Сплошные линии — оцифрованный даташит. Пунктир — MEXTRAM в QSPICE.



Где ближе всего. На Fig. 4 ошибка P95 по $V_{BE(sat)}$ составляет 6,8–7,2 %. На Fig. 2 модель воспроизводит спад h_{FE} с ростом тока и укладывается в допуск при всех четырёх температурах.

Где видно расхождение. На Fig. 1 при I_B от 200 до 350 мА кривые выходят за допуск. На Fig. 3 самое заметное расхождение по $V_{CE(sat)}$ при −25 °C.

Источники графика — Fig. 1–4 на стр. 2 даташита и нативный datasheet_comparison.png из диагностики v13.

Точность статических кривых

P95 — 95-й процентиль абсолютной относительной ошибки по оцифрованным точкам. Расчёт интерполирован на координаты эталона в пределах общего диапазона. Для сравнения проект требует покрытия ≥95 %. Фактическое покрытие — 98,7–100 %.

Fig. 1 · Выходные характеристики при фиксированном токе базы

IB, мА	50	100	150	200	250	300	350
P95, %	9,56	5,52	9,88	**12,20**	**14,27**	**16,79**	**15,45**

Допуск P95 ≤10 %. Для Fig. 1 в расчёте принято 25 °C, поскольку на графике температура не указана.

Fig. 2–4 · Ошибка P95 по температуре

Температура	hFE · Fig. 2	VCE(sat) · Fig. 3	VBE(sat) · Fig. 4
−25 °C	14,96 %	**34,64 %**	6,85 %
+25 °C	12,71 %	19,78 %	7,18 %
+75 °C	9,61 %	18,71 %	6,78 %
+125 °C	11,02 %	19,28 %	6,87 %
Допуск P95	≤15 %	≤20 %	≤10 %

Fig. 2 при V_{CE} = 5 В. Fig. 3 и 4 при I_C / I_B = 5. Цветом выделены значения выше допуска.

Контрольные точки из таблицы даташита · 25 °C

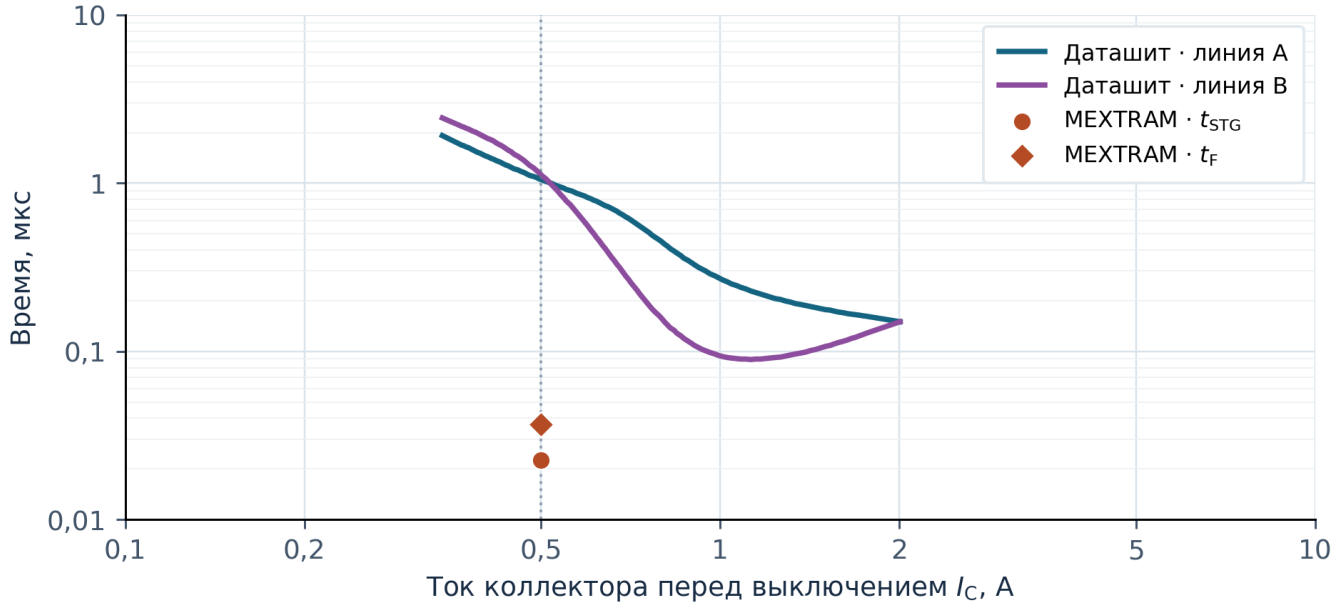
Величина и условие	MEXTRAM v13	Даташит
hFE · 0,2 A, VCE = 5 В	23,55	10–40
hFE · 1 A, VCE = 5 В	15,15	≥8
VCE(sat) · 1,5 A, IB = 0,3 A	0,231 В	≤2 В
VBE(sat) · 1,5 A, IB = 0,3 A	0,862 В	≤1,5 В
Cob · VCB = 10 В, 1 МГц, IE ≈ 0	60,04 пФ	60 пФ тип.

C_{ob} получена малосигнальным TRAN-прогоном в одной точке. Типовая f_T = 15 МГц при V_{CE} = 10 В и I_C = 0,2 A пока не проверена.

Кривые Fig. 1–4 были целями подбора. P95 показывает качество подгонки к типовым кривым. Пороги заданы проектом. Табличные пределы взяты со стр. 1 даташита.

Выключение на резистивной нагрузке

Fig. 7 при I_C ≈ 0,5 A. Две линии даташита дают 1,05–1,13 мкс. В QSPICE получены 22,6 нс хранения и 36,9 нс спада. Времена модели примерно в 29–50 раз короче при любом сопоставлении двух линий с этими измерениями.



Линии A и B извлечены из векторного Fig. 7. В оригинале отдельные линии не подписаны. Маркеры показывают одну точку стенда 06 при фактическом I_C = 0,499558 A.

Стенд 06 · QSPICE, 125 В и 250 Ом

Величина	MEXTRAM v13	KSC5027
IC перед выключением, A	0,499558	0,499451
VCE перед выключением, В	0,110496	0,137141
tSTG · IB = 0 → 90 % IC,ном, нс	22,60	32,97
tF · 90 % → 10 % IC,ном, нс	36,88	21,21
Eoff · интеграл VCE × IC, мкДж	0,529870	0,317999

В обоих прогонах I_{B1} = 45 мА, пик I_{B2} = −0,5 A, $I_{C,ном}$ = 0,5 A, температура 25 °C, импульс 20 мкс, фронт команды 5 нс. Для Fig. 7 заданы 125 В и оба тока базы. Температура, длительность импульса, фронт и пороги отсчёта там не указаны.

Коллекторная E_{off} у MEXTRAM на 67 % выше, чем у KSC5027. Интегралы за окна 5 и 10 мкс практически совпадают в каждом прогоне. В даташите для этого режима нет E_{off}. Fig. 5–6 задают границы работы, а Fig. 8 описывает тепловой дерейтинг. Самонагрев в этой карточке отключён.

Табличные пределы времени переключения на стр. 1 относятся к отдельному режиму при 400 В, I_C = 2 A и токах базы +0,4 и −0,8 A. Для калибровки по Fig. 7 нужна серия точек стенда 06 по фактическому току коллектора с проверкой чувствительности к длительности импульса и отсечке драйвера.

Источник расчёта — присланные .meas из 06_turn_off_energy_tran.qsch. Эталон — Fig. 7, стр. 3, с логарифмической интерполяцией между вершинами.